Calcul 23 — Bilan : tout le calcul littéral

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 23 sur 30 · 20 minutes · 42 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 42

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

Réduis.

1. $-4b+b-3a-b=$ .....

2. $9-(9x+2)=$ .....

3. $-x\times(-4x)=$ .....

4. $-(-x+8)+7x=$ .....

5. $4-(-5x+1)=$ .....

6. $\frac{1}{2}x\times 10x=$ .....

7. $7-x^2-2x^2-2x-6x=$ .....

8. $6-(6x+9)=$ .....

9. $1+4+6x-3=$ .....

10. $4a\times 6b=$ .....

11. $-2a\times 4a^2=$ .....

12. $7+7+11-2x=$ .....

B — Développer

7 min · **.../ 12**

Développe et réduis.

13. $-(-7x-7)=$ .....

14. $-x(6x+6)=$ .....

15. $4\times(-7x+3)=$ .....

16. $(4x+8)(3x+1)=$ .....

17. $(x-5)(2x-2)=$ .....

18. $(3x-9)(4x+2)=$ .....

19. $(-1-4x)(5x-2)=$ .....

20. $\left(x+\frac{1}{3}\right)^2=$ .....

21. $(4x-3)^2=$ .....

22. $(2x+9)(2x-9)=$ .....

23. $(5x+8)^2=$ .....

24. $(5x-9)^2=$ .....

C — Factoriser

7 min · **.../ 10**

Factorise au maximum.

25. $30x^2+42x=$ .....

26. $3x^3+x^2=$ .....

27. $5x^3-4x^2=$ .....

28. $(3x+1)(3x+6)+(3x+1)(2x+3)=$ .....

29. $(3x-4)(2x-2)-(3x-4)(x+4)=$ .....

30. $x^2-81=$ .....

31. $(x-5)^2-36=$ .....

32. $-16x^2+36=$ .....

33. $x^2+8x+16=$ .....

34. $9x^2+6x+1=$ .....

D — Valeurs et révisions

3 min · **.../ 8**

35. Simplifie : $\sqrt{176} =$ .....

36. Valeur de $(2x+1)^2$ pour $x = 2$: .....

37. Valeur de $(x-1)(x+3)$ pour $x = -\dfrac{1}{2}$: .....

38. Valeur de $-x^2+4$ pour $x = -\dfrac{1}{2}$: .....

39. $\dfrac{4}{5} + \dfrac{5}{6} =$ .....

40. Valeur de $-2x^2+x$ pour $x = -1$: .....

41. Simplifie : $\sqrt{175} =$ .....

42. $\dfrac{5}{7} + \dfrac{1}{2} =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin même type que B et C · **... / 30**

43. Factorise : $(2x+2)^2 - (x-4)^2 =$ .....

44. Développe : $-3 \times (-2x+1) =$ .....

45. Développe : $(3x+3)(2x+6) =$ .....

46. Factorise : $7x^3 + x^2 =$ .....

47. Développe : $-2x(3x+7) =$ .....

48. Développe : $3 \times (-6x-6) =$ .....

49. Développe : $(4x-4)^2 =$ .....

50. Factorise : $16x^2 - 8x + 1 =$ .....

51. Factorise : $25x + 5 =$ .....

52. Factorise : $(2x+3)(2x-5) + (2x+3)(x-3) =$

53. Factorise : $(2x-4)^2 - (x+3)^2 =$ .....

54. Développe : $(-7-4x)(x+8) =$ .....

55. Factorise : $9x^2 + 24x + 16 =$ .....

56. Factorise : $x^2 + 12x + 36 =$ .....

57. Développe : $(3-4x)(2x+8) =$ .....

58. Développe : $(3x-5)(3x+8) =$ .....

59. Développe : $x \times (-6x-5) =$ .....

60. Développe : $(x-5)^2 =$ .....

61. Factorise : $20x^2 - 4x =$ .....

62. Factorise : $2(3x-4) + (4x-5)(3x-4) =$

63. Développe : $-x(2x+6) =$ .....

64. Développe : $(4x+8)(4x-8) =$ .....

65. Factorise : $(2x-3)^2 + (2x-3)(2x+2) =$

66. Factorise : $(x-2)^2 - 49 =$ .....

67. Développe : $(5x+4)(5x-4) =$ .....

68. Factorise : $(x+1)^2 - 25 =$ .....

69. Factorise : $4(2x+5) + (x+6)(2x+5) =$

70. Développe : $(2x-1)(4x+9) =$ .....

71. Factorise : $30x^2 - 42x =$ .....

72. Factorise : $25x^2 - 80x + 64 =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Un seul quotient : $4 + \dfrac{7}{x} =$ .....

D2. Développe : $(2x-1)(x+4) - x(2x+1) =$ .....